



PATAGONIA G.A.
Gestión Ambiental Estratégica

**DECLARACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL
ANEXO 7
Caracterización Ambiental y
Relación con el Proyecto
Componente Flora y vegetación**

**INFORME TÉCNICO PROYECTO
“CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS SOCIALES SECTOR
FRANCKE OSORNO”**

Temuco

Hochstetter 599, Oficina 1002

Tel. (569) 76969593

Preparado para: **INMOBILIARIA ARARAT S.A**

Preparado por: **PATAGONIA GA**

Versión	v. 1
Fecha	14 de abril de 2023
Estado	Entrega a cliente
Revisado por	Jaime Moreno Burgos, Gerente General Patagonia G.A.
Preparado por	Rosa Reyes Riveros, Subgerente de Medio ambiente e Innovación.

1. Contenido

1. Contenido3

2. Introducción4

3. Metodología.....4

3.1. Área de intervención.....4

3.2. Área de influencia5

3.3. Recopilación de antecedentes.....7

3.4. Recopilación de datos en terreno.....7

3.5. Relevamiento de vegetación9

3.6. Asignación de estado de conservación10

4. Resultados.....10

4.1. Contextualización de la vegetación: piso vegetacional y ecosistema actual10

4.2. Análisis De Flora Vascular11

4.3. Cobertura Vegetacional.....13

4.4. Estado De Conservación13

4.5. Descripción general de ecosistemas aledaños al área de influencia.....13

5. Discusión y conclusión15

6. Bibliografía16

2. Introducción

En este apéndice se presentan los antecedentes del componente ambiental flora y vegetación que según lo especificado en el artículo 19 letra b) del Reglamento del SEIA, y artículo 18 letra d), justifica la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 sobre el componente flora y vegetación, los cuales se definen en relación con el emplazamiento de las partes, obras y/o acciones del Proyecto o actividad.

En base a lo anterior, el presente documento presenta tanto la caracterización del componente como la relación del componente con el proyecto.

El objetivo de la caracterización ambiental del componente flora y vegetación es establecer una línea de base para la flora vascular y vegetación presente en una campaña, en el área de influencia del proyecto “Construcción de viviendas sociales sector Francke Osorno”, ubicado en la comuna de Osorno, Región de los Lagos. Todo lo anterior para evaluar su potencial afectación, al amparo de los efectos, características o circunstancias a que se refiere el artículo 11 de la N° Ley 19.300. Además, como objetivos específicos caracterizar la composición de la flora de plantas vasculares presente en el área de estudio, reconocer la formación vegetacional principal en el área de estudio en función de la flora presente, determinar la abundancia de las distintas especies dentro del área de influencia del proyecto e identificar las especies de plantas vasculares que se encuentran con problemas de conservación en el área de estudio.

La caracterización del componente consideró la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en adelante “Guía”.

En base a lo anterior, a continuación, se presentan los resultados obtenidos para el componente flora y vegetación que justifican la inexistencia de Impacto Ambiental a dicho componente.

3. Metodología

3.1. Área de intervención

El área de intervención corresponde a un polígono de 9,6 hectáreas aproximadamente, determinados por los límites perimetrales del proyecto, ubicado en la comuna de Osorno, Región de Los Lagos. En la Figura 1 y 2 se establece el polígono del área de intervención. El proyecto, contempla la ejecución en nueve etapas de un total de 969 viviendas y departamentos en el conjunto de lotes ubicado entre calle Héroes de la concepción n°1933, sector Francke, comuna de Osorno.

En este momento se encuentran en construcción obras en 2 lotes (A y D, Figura 1 y 2) correspondientes a 220 departamentos de hormigón y se planea continuar en etapas sucesivas con los 7 lotes restantes.

Informe técnico componente flora y vegetación

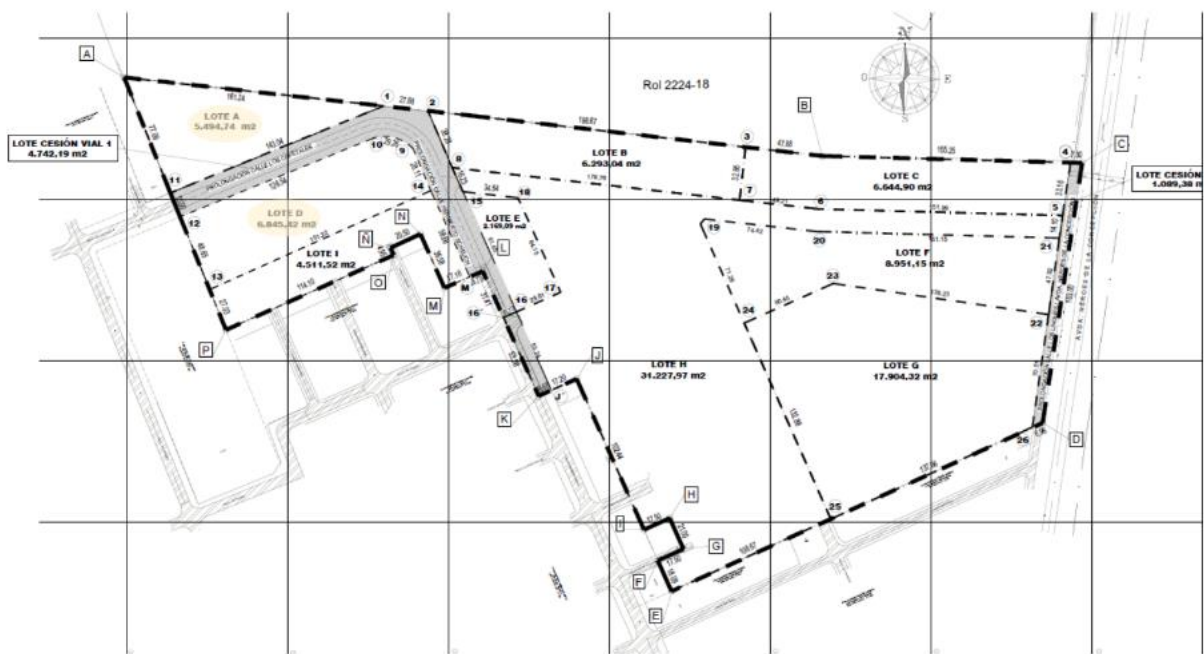


Figura 1. Plano General del Proyecto



Figura 2. Planimetría General del Área del Proyecto

3.2. Área de influencia

Respecto del área de influencia del proyecto, en la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA se define área de influencia como *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

Por otro lado, la letra e) del artículo 2 del Reglamento del SEIA define impacto ambiental como *“alteración del medio ambiente, provocada directa o*

indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada’. Además, la letra II) del artículo 2 de la Ley N°19.300 define medio ambiente como ‘el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones”.

En ese sentido, se considera como área de influencia, al área de intervención, esto porque al rededor del proyecto los usos de suelo son de tipo urbano o bordes de carretera, por lo tanto, no existe alta cobertura vegetal (figura 3 y tabla 1). Sin embargo, en este informe se incluye también la caracterización general de la gradiente de ecosistemas cercanos al área de influencia (hasta 1km de distancia hacia el norte).

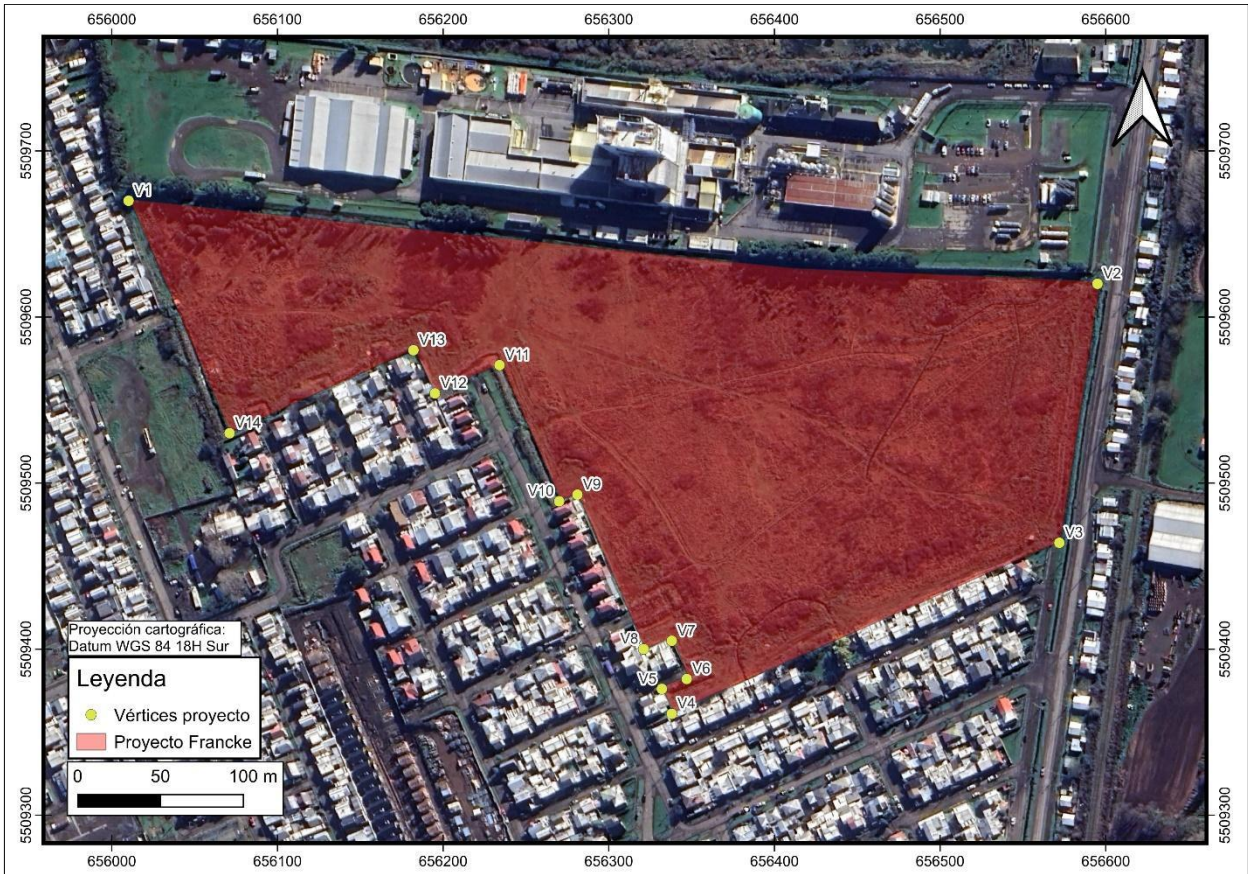


Figura 3. Área de influencia del proyecto

Elaboración propia: Google Earth

Tabla 1. Vértices del Área del Proyecto (UTM WGS84 18G)

Vértices	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
V1	656010.79	5509670.60
V2	656595.71	5509620.54
V3	656572.31	5509464.77
V4	656338.94	5509361.87
V5	656332.50	5509376.11
V6	656347.86	5509382.72
V7	656338.89	5509405.98
V8	656321.93	5509400.06
V9	656281.19	5509493.01
V10	656270.99	5509489.74
V11	656234.69	5509571.58
V12	656195.10	5509554.57
V13	656182.74	5509580.20
V14	656071.52	5509530.50

Fuente: Elaboración Propia

3.3. Recopilación de antecedentes

Se realizó una revisión bibliográfica previo a la visita del área del proyecto, para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer la formación y piso vegetal principal en que se encuentra inserto el área de influencia. Para esto se revisaron las obras de Gajardo (1994) y Luebert and Plischoff (2006), principalmente. El hábitat se caracterizó siguiendo a los autores mencionados anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

3.4. Recopilación de datos en terreno

El trabajo en terreno del estudio se realizó directamente en el área de influencia del proyecto, durante el día 27 de marzo.

Considerando la homogeneidad del terreno, se realizó un muestreo de barrido total, que consiste en recorrer la totalidad del área de influencia del proyecto identificando todas las especies vegetales que allí se encuentren. Se utilizó el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin. A su vez se visitó las áreas cercanas al área de influencia del proyecto hacia el norte, para conocer la gradiente ecosistémica del sector. Se destacaron ciertas zonas (PE) en las que se entregan coordenadas a continuación (figura 4 y tabla 2) y se realizaron 3 vuelos con dron (VD).

Informe técnico componente flora y vegetación



Figura 4. Muestreo de barrido total utilizado en el área de influencia del proyecto. En pines rosados puntos extras revisados y en azul lugares donde hizo vuelo del dron.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 2. Puntos de interés flora y vegetación (UTM WGS84 18G)

Vértices	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
VD1	656373.00	5509554.00
VD2	656203.00	5509825.00
VD3	656282.00	5509994.00
PE1	656280.00	5510016.00
PE2	656284.00	5510069.00
PE3	656208.00	5510053.00

Fuente: Elaboración Propia

Para la identificación de las especies se recolectaron fragmentos representativos de cada ejemplar a identificar, para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie, se siguió a Arbo and Lohmann (2008) y la información se corroboró con el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodriguez et al., 2018) y con la base de datos actualizada del sitio de internet del Instituto de Botánica Darwinion (acceso 3 de abril del 2023). Algunas de las obras revisadas incluyen los volúmenes del Malezas en Chile (Neira, 2017) y el Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile (Quiroz, Pauchard, Marticorena, & Cavieres, 2009).

3.5. Relevamiento de vegetación

Como se señaló anteriormente, para el muestreo se realizó un recorrido completo del área de influencia. Se identificó la vegetación presente en toda el área y se caracterizó. La cobertura de especies se estimó por medio de la metodología Braun-Blanquet. Este método se fundamenta en inventarios florísticos, donde cada especie se acompaña de un valor de abundancia-dominancia, según se indica en la tabla a continuación (Rivas-Martínez & Gutiérrez, 1987).

Tabla 3. Códigos abundancia-dominancia

Código	Abundancia
r	Menos del 1%
+	1-5,9%
1	6-20,9%
2	21-40,9%
3	41-60,9%
4	61-80,9%
5	81-100%

r: Individuos raros o aislados.

+: Individuos poco abundantes, de débil cobertura.

1: Individuos bastantes abundantes, pero con poca cobertura.

2: Individuos muy abundantes, que cubren por lo menos 1/20 de la superficie.

3: Individuos de número variable, pero que cubren de ¼ a ½ de la superficie.

4: Individuos de número variable, pero que cubren de ½ a ¾ de la superficie.

5: Individuos de número variable, pero que cubren más de ¾ de la superficie.

3.6. Asignación de estado de conservación

El estado de Conservación de las especies de flora registradas en el área de estudio fue consultado en las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenido en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el año 2017 (primer al decimotercer proceso de clasificación de especies) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente (MMA, 2023a).

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Dependiente de Conservación (Cd), Preocupación Menor (LC), Fuera de Peligro (FP), Insuficientemente Conocida (IC), Rara (R) y Datos Deficientes (DD).

4. Resultados

4.1. Contextualización de la vegetación: piso vegetacional y ecosistema actual

Considerando la clasificación según (Luebert & Pliscoff, 2006), el área de estudio se encuentra inserta en el piso vegetacional Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens*. Formación boscosa de amplia extensión, dominada por *Nothofagus obliqua*. Destaca la presencia de elementos laurifolios como *Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus saligna*, *Eucryphia cordifolia*, con presencia importante de epifitas como *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cirssus striata*, *Sarmienta repens* y *Luzuriaga radicans* que marcan su carácter más húmedo. En algunos casos es importante la presencia de *Nothofagus dombeyi*. En los márgenes lacustres la vegetación presenta un mayor desarrollo y una mayor diversificación, con una tendencia a la desaparición de la especie decidua dominante *Nothofagus obliqua* (MMA, 2023b).

En la mayor parte de su extensión se presenta la forma de un matorral de reemplazo dominados por *Chusquea quila* (nativa) cuando no hay alteración profunda del suelo y por *Rubus constrictus*-*Ulex europaeus* (exóticas) o *Aristotelia chilensis* (nativa)-*Rubus constrictus* cuando si la hay. Los sectores pantanosos son reemplazados por comunidades dominadas por *Juncus procerus* (nativa). En algunos casos la vegetación ha sido totalmente reemplazada por áreas de cultivo agrícola (MMA, 2023b).

En la actualidad, el área de influencia se presenta como una unidad con claras señales de degradación y transformación, debido principalmente a que los elementos florísticos originales no están presentes, y se encuentran reemplazados por vegetación mayoritariamente de origen introducida. En cuanto a las zonas que no se encontraban intervenidas (loteos sin construcción), la cubierta general actual corresponde principalmente a un pastizal donde destaca la presencia de *Daucus carota*, *Cirsium arvense*, *Plantago major*, *Anthemis cotula*, *Anthriscus caucalis* y la trepadora *Convolvulus arvensis*. Respecto a los matorrales, la zona se encontraba dominada por la presencia de *Rubus constrictus*. En cuanto a especies arbóreas en los extremos norte del área del proyecto se encontraron algunos ejemplares de

Embothrium coccineum y en el extremo sur, colindante con viviendas el arbusto *Ligustrum sinense* (Figura 5).



Figura 5: Fisionomía general del área de influencia. De arriba hacia abajo vista hacia el oeste, vista hacia el norte y vista hacia el noroeste del área del proyecto (se aprecia área en construcción).

4.2. Análisis De Flora Vascular

Considerando el área total de muestreo, se identificaron 11 taxones a nivel específico, pertenecientes a la división Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). La familia más numerosa pertenece al grupo de las dicotiledóneas (Magnoliopsida), específicamente a la familia Asteraceae y Apiaceae, con 2 especies cada una. Para las monocotiledóneas (Liliopsida), la Poaceae, fue la familia presente, con 2 especies. Con respecto al origen de toda la flora registrada, la mayoría de especies son introducidas a excepción de 1 que es nativa (*Juncus procerus*).

En cuanto a la forma de crecimiento, existe una predominancia de especies herbáceas, con 8 especies, lo que corresponde al 73%; seguidas por las arbustivas, con 2 especies (18%); mientras que las arbóreas, registraron 1 especie (9%).

Informe técnico componente flora y vegetación

En la Tabla 4 se presenta la flora identificada (ejemplos en Figura 6), ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, además se informan los nombres comunes, forma de crecimiento y origen.

Tabla 4. Flora identificada

División/Clase	Familia	N	Nombre Científico	Autor	Nombre Común	Forma de Vida	Origen
Magnoliophyta/ Magnoliopsida	Apiaceae	1	<i>Daucus carota</i>	L.	Zanahoria silvestre	Herbácea	Introducido
		2	<i>Anthriscus caucalis</i>	M.Bieb.	Ahogagatos	Herbácea	Introducido
	Asteraceae	3	<i>Cirsium vulgare</i>	(Savi) Ten.	Cardo borriqueño	Herbácea	Introducido
		4	<i>Anthemis cotula</i>	L.	Manzanilla bastarda	Herbácea	Introducido
	Plantaginaceae	5	<i>Plantago major</i>	L.	Llantén	Herbácea	Introducido
	Convolvulaceae	6	<i>Convolvulus arvensis</i>	L.	Correhuela	Herbácea	Introducido
	Rosaceae	7	<i>Rubus constrictus</i>	P.J. Müll. & Lefèvre	Mora	Arbustivo	Introducido
	Fabaceae	8	<i>Acacia melanoxylon</i>	R.Br.	Acacia	Arbóreo	Introducido
	Oleaceae	9	<i>Ligustrum sinense</i>	L.J.Novara	Ligustrina	Arbustivo	Introducido
Magnoliophyta/ Liliopsida	Juncaceae	10	<i>Juncus procerus</i>	E. Mey.	Junquillo	Herbácea	Nativo
	Poaceae	11	<i>Lolium perenne</i>	L.	Ballica	Herbácea	Introducido

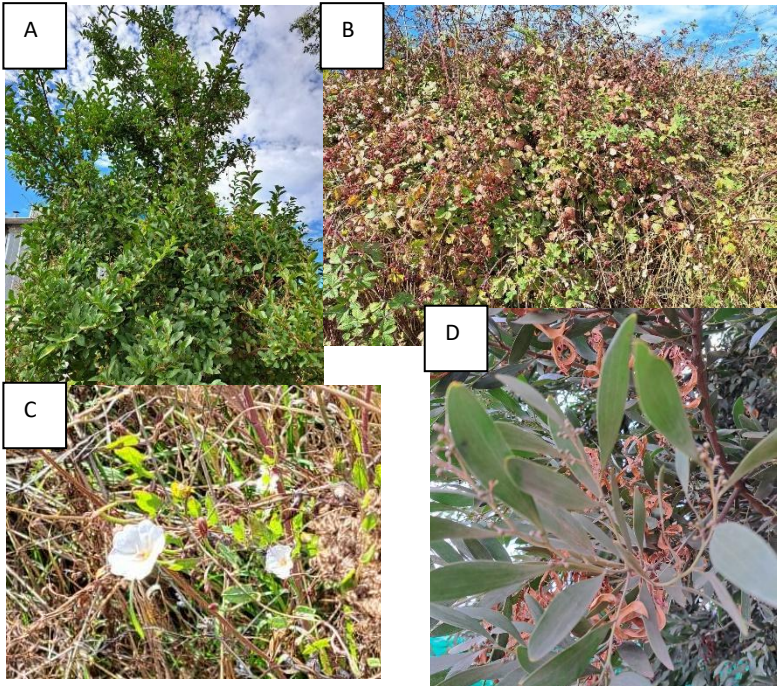


Figura 6. Ejemplos de flora presente en el área de influencia. A: *Ligustrum sinense*, B: *Rubus constrictus*, C: *Convolvulus arvensis* y D: *Acacia melanoxylon*.

4.3. Cobertura Vegetacional

Al estimar la cobertura de especies a través de la metodología de Braun-Blanquet (abundancia-dominancia), se observa que las especies dominantes corresponden a *Lolium perenne* y *Rubus constructus*. (Tabla 5).

Tabla 5: Índice de Braun-Blanquett para las especies presentes en el área de influencia del proyecto.

Familia	N	Nombre Científico	Abundancia
Apiaceae	1	<i>Daucus carota</i>	+
	2	<i>Anthriscus caucalis</i>	3
Asteraceae	3	<i>Cirsium vulgare</i>	+
	4	<i>Anthemis cotula</i>	1
Plantaginaceae	5	<i>Plantago major</i>	3
Convolvulaceae	6	<i>Convolvulus arvensis</i>	3
Rosaceae	7	<i>Rubus constrictus</i>	4
Fabaceae	8	<i>Acacia melanoxylon</i>	r
Oleaceae	9	<i>Ligustrum sinense</i>	r
Juncaceae	10	<i>Juncus procerus</i>	r
Poaceae	11	<i>Lolium perenne</i>	4

4.4. Estado De Conservación

Del total de especies (11), ninguna especie se encuentra listada en el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

4.5. Descripción general de ecosistemas aledaños al área de influencia

En los lados sur, este y oeste del proyecto se cuenta con áreas urbanas de tipo residencial. En el sector norte del proyecto se identifican diferentes actividades que generan una degradación de los recursos naturales. En el borde norte del área de influencia se encuentra la planta de lácteos Prolesur, más al norte de esta se encuentra un área de extracción de áridos y un sistema de humedales que no han sido declarados humedales urbanos (figura 7a). En el sector de áridos los humedales presentan signos de degradación, con cobertura vegetal predominantemente de tipo matorral *Rubus constrictus* (arbustiva introducida). Acercándonos más hacia el norte nos encontramos con un paisaje mixto (figura 7b), con presencia de suelos agrícolas (cultivos y ganadería), suelos cubiertos con matorral y bosque nativo, dónde destacan especies como *Nothofagus obliqua* (arbórea nativa) y *Ulex europaeus* (arbustivas introducidas). En estos últimos sectores nos encontramos con un humedal que presenta signos de mejor estado de conservación, que cuenta con vegetación propia del humedal y bosque nativo lo rodea (figura 7c).



Figura 7. Imágenes de ecosistemas presentes en el sector norte del área de influencia. A la izquierda pluma de construcción, área de proyecto Francke, adelante empresa Prolesur y al centro área de extracción de áridos (VD1), B: sector agrícola, bosque nativo y matorral (VD2), C y D: Área de gran laguna rodeada de bosque nativo y con vegetación hidrófita presente (VD3).

5. Discusión y conclusión

El presente estudio constituye el levantamiento del componente flora vascular y vegetación, realizado en el área de influencia del Proyecto “Francke”, ubicado en la comuna de Osorno, región de los Lagos. Los resultados corresponden a una campaña de terreno realizada en época otoñal, y se basó en una prospección de barrido total del área de influencia del proyecto.

En la actualidad, el área de influencia se presenta como una unidad con claras señales de degradación y transformación, debido principalmente a que los elementos florísticos nativos casi no están presentes, y se encuentran reemplazados por vegetación mayoritariamente de origen introducida. En cuanto a las zonas que no se encontraban intervenidas (7 loteos no están en construcción) la cubierta general actual corresponde principalmente a un pastizal donde destaca la presencia de *Daucus carota*, *Cirsium arvense*, *Plantago major*, *Anthemis cotula*, *Anthriscus caucalis* y *Rubus contrictus*. Considerando el área total de muestreo, se identificaron 11 taxones a nivel específico, pertenecientes a la división Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Las familias más numerosas pertenecen al grupo de las dicotiledóneas (Magnoliopsida), con igual presencia de las familias Asteraceae y Apiaceae con 2 especies cada una. Para las monocotiledóneas (Liliopsida), están presentes las familias Poaceae y Juncaceae, con 1 especie cada una. Con respecto al origen de la flora registrada, casi la totalidad son especies introducidas a excepción de *Juncus procerus*. En cuanto a la forma de crecimiento, existe una predominancia de especies herbáceas, con 8 especies, lo que corresponde al 73%; seguidas por las arbóreas, con 1 especie (18%); mientras que las arbustivas, registraron 2 especies (9%).

Del total de especies nativas registradas (11), ninguna se encuentra listada en el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

En consecuencia, desde el punto de vista de la componente ambiental de Flora y Vegetación, el Proyecto “construcción de viviendas sociales para familias vulnerables sector Francke, Osorno” no generan menoscabo alguno al patrimonio local ni nacional al no presentarse especies en peligro de conservación. Por lo tanto, no habiendo objetos de protección dentro del área del proyecto, más lo antecedentes recopilados, **se justifica la inexistencia de efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables**, componente flora y vegetación, según lo dictado por el artículo N°11, letra b), de la Ley 19.300 y el artículo N°6 del reglamento del SEA (DS 60), con respecto al efecto adverso significativo sobre recursos naturales renovables.

6. Bibliografía

- Arbo, M., & Lohmann, L. (2008). Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur: Bignoniaceae (pp. 1581-1627).
- Gajardo, R. (1994). *La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica*: Editorial Universitaria.
- Luebert, F., & Pliscoff, P. (2006). *Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile*: Editorial Universitaria.
- MMA. (2023a). Clasificación de especies según estado de conservación. Retrieved from <https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/>
- MMA. (2023b). Sistema de Información y Monitoreo de Biodiversidad. Retrieved from <https://simbio.mma.gob.cl/>
- Neira, N. C. E. (2017). *Malezas en Chile*: Editor no identificado.
- Quiroz, C., Pauchard, A., Marticorena, A., & Cavieres, L. (2009). Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile.
- Rivas-Martínez, S., & Gutiérrez, J. M. G. (1987). *Mapa de series de vegetacion de España 1:400.000 y memoria*: Min. de Agricultura, Pesca y Alimentacion.
- Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., . . . Marticorena, A. (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana. Botánica*, 75, 1-430.
- SEA. (2015). *Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*.